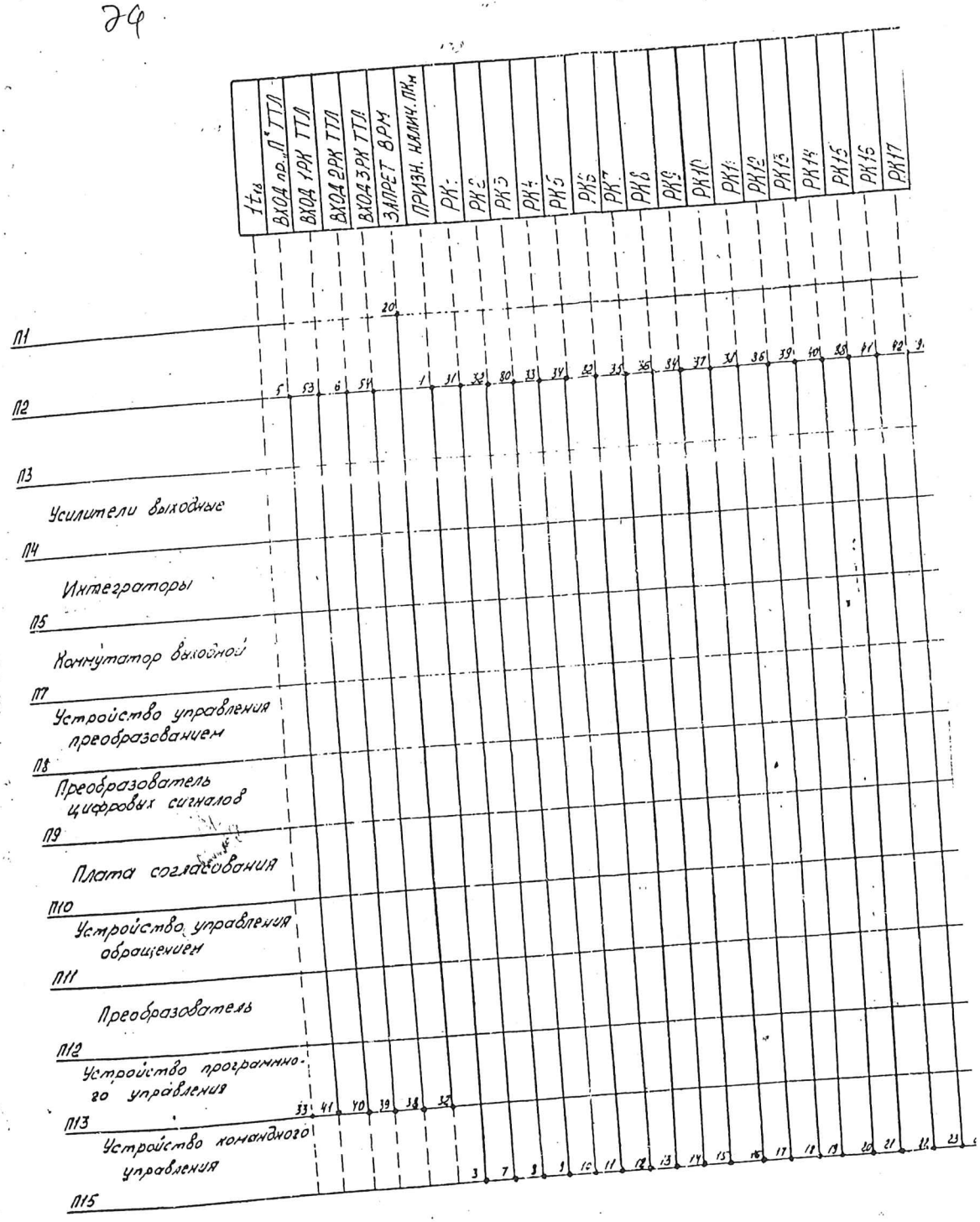


(Начало см. на листе 1)

Плата коммутационная
Схема электрическая принципиальная ЕУЗ.661.064 ЭЗ
Рис.4 (Лист 2 из 3)

Таблица 2

Выходные сигналы для внешних систем

Вид сигнала	Количество каналов связи	Вид преобразований	Адрес ячейки субблока А-3I3-2I (восьмеричный)	Точность преобразования	Примечание
Аналоговые сигналы для запитки СКТ – 4 В 400 Гц	8	Код – аналог (декодирование)	040–047	0,7°	
Аналоговые сигналы, пропорциональные синусу и косинусу угла ± 4 В	8	Декодирование	050–057		
Относительное значение напряжения постоянного тока – ± 4 В	I6	Декодирование	060–077	0,7%	
Последовательный код во внешние системы	2	Параллельный код в последовательный	I40–I77		По I6 слов в каждом канале
Циркулярная информация	I	Параллельный код в последовательный	0–777		Выдается по 32 адресам в любой из I6 зон
Разовые команды во внешние системы уровнем 27 В ± 2,7 В	I6	Параллельный код – одноразрядные сигналы	225		
Разовые команды во внешние системы замыканием цепи на корпус	I6	Параллельный код – – одноразрядные сигналы	226		Максимальное допустимое напряжение в цепи 29,7 В
Импульс запроса	2	–			

Таблица 3

Напряжения питания, выдаваемые блоком А-3I3-3

Номинал вторичного напряжения, В	Ток нагрузки, А	Допуск, В	Потребность	Десятичный номер модуля питания
+20	0,3	+I,00	А-3I3-2	ЕУ3.2I5.446
+I2,6	I	±0,63	А-3I3-2, А-3I3-3	ЕУ3.2I5.452
+I0	0,2	±0,5	А-3I3-2	ЕУ3.2I5.466
+6,3	0,5	±0,32	А-3I3-2, А-3I3-3	ЕУ3.2I5.448-0I
+5	I5	±0,26	А-3I3-2, А-3I3-3	ЕУ3.2I5.469
–23	0,25	(+I,I5)– – (0,5)	А-3I3-3	ЕУ3.2I5.45I-02
–I2,6	I	±0,63	А-3I3-2, А-3I3-3	ЕУ3.2I5.470
–I0	0,2	±0,5	А-3I3-2	ЕУ3.2I5.466
–6,3	I	±0,32	А-3I3-2, А-3I3-3	ЕУ3.2I5.469

Таблица 4

Входные сигналы блока А-3I3-3 по каналу связи с блоком А-3I3-2

Наименование сигнала	Обозначение	Количество проводов
Кодовые шины чтения	КШЧтОр-КШЧтI7р	I8
Импульс выдачи числа	ИВЧ	I
Импульс конца обращения	ИКО	I

Таблица 5

Выходные сигналы блока А-3I3-3 по каналу связи с блоком А-3I3-2

Наименование сигнала	Обозначение	Количество проводов
Кодовые шины записи	КШЗп Ор - КШЗп I7р	I8
Кодовые шины адреса	КША 7р - КША I5р	9
Запрос на запись	Зп УВВ	I
Запрос на считывание	Чт УВВ	I
Временная метка I	Вр МI	I
Временная метка II	Вр М2	I

Уровень сигналов при связи с блоком А-3I3-2, а также с внешними системами по последовательным кодам соответствует принятым для ТТЛ ИС серии I33, I36.

2,4 – 4,5 В – логическая единица;

0 – 0,35 В – логический ноль.

Обозначения, имеющие черточку сверху, соответствуют инверсному значению сигнала.

0 – 0,35 - логическая единица;

2,4 – 4,5 В – логический ноль.

Габаритные размеры блока А-3I3-3 – 47Ix257x3II,5 мм^3.

Масса блока А-3I3-3 – I0 кг.

Потребляемая мощность по напряжению 27 В – 220 Вт, 36 В 400 Гц фазы А, С – 6 Вт.

I.3.Состав

Блок А-3I3-3 состоит из устройства ввода, вывода и системы питания, в которые входят функционально законченные печатные платы, перечисленные в табл.6, и модули питания, перечисленные в табл.7.

Электрическая связь между платами УI-УI6 (см. табл.6) осуществляется посредством гибких печатных кабелей через коммутационную плату УI6.

Таблица 6

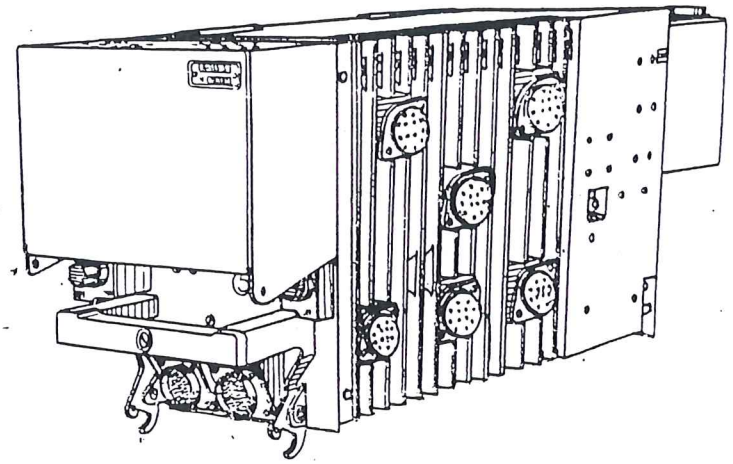
Наименование	Обозначение	Позиционное обозначение
Формирователь ПК и магистрали	ЕУ2.035.587	У1
Преобразователь цифровых сигналов	ВШ3.036.056	У2
Устройство управления обращением	ЕУ3.057.I36	У3
Устройство программного управления	ЕУ3.057.I38	У4
Устройство командного управления	ЕУ3.057.I39	У5
Устройство управления преобразованием	ЕУ3.057.I40	У6
Плата согласования	ВШ3.03I.020	У7
Преобразователь	ЕУ3.036.I57	У8
Интеграторы	ЕУ3.072.043	У9
Усилители выходные	ЕУ2.032.463	УI0
Коммутатор выходной	ЕУ2.242.II3	УII
Коммутатор входной	ЕУ3.628.I2I	УI2
Коммутатор входной	ЕУ3.628.I22	УI3
Преобразователь РКП	ВШ2.068.054-0I	УI5
Преобразователь РКI	ВШ2.068.054	УI4
Плата коммутационная	ЕУ3.66I.064	УI6

Таблица 7

Наименование	Обозначение	Позиционное обозначение
УШ+5 В; I5А	ЕУ3.2I5.469	УI7
УШ+20 В;0,3 А	ЕУ3.2I5.446	УI8
УШ+I2,6 В;I А	ЕУ3.2I5.452	УI9
УШ+6,3 В;0,5 А	ЕУ3.2I5.448-0I	У20
УШ -23 В;0,25 А	ЕУ3.2I5.45I-02	У2I
УШ - I2,6 В; IА	ЕУ3.2I5.470	У22
УШ ±I0 В; 0,2 А	ЕУ3.2I5.466	У23
Плата контроля и сигнализации	ЕУ2.072.I39	У24

Электрические принципиальные схемы устройств, перечисленных в табл. 6, 7, приведены в настоящем РЭ (см. Приложение).

Общий вид устройства ввода, вывода и питания А-3I3-3 приведен на рис.I.

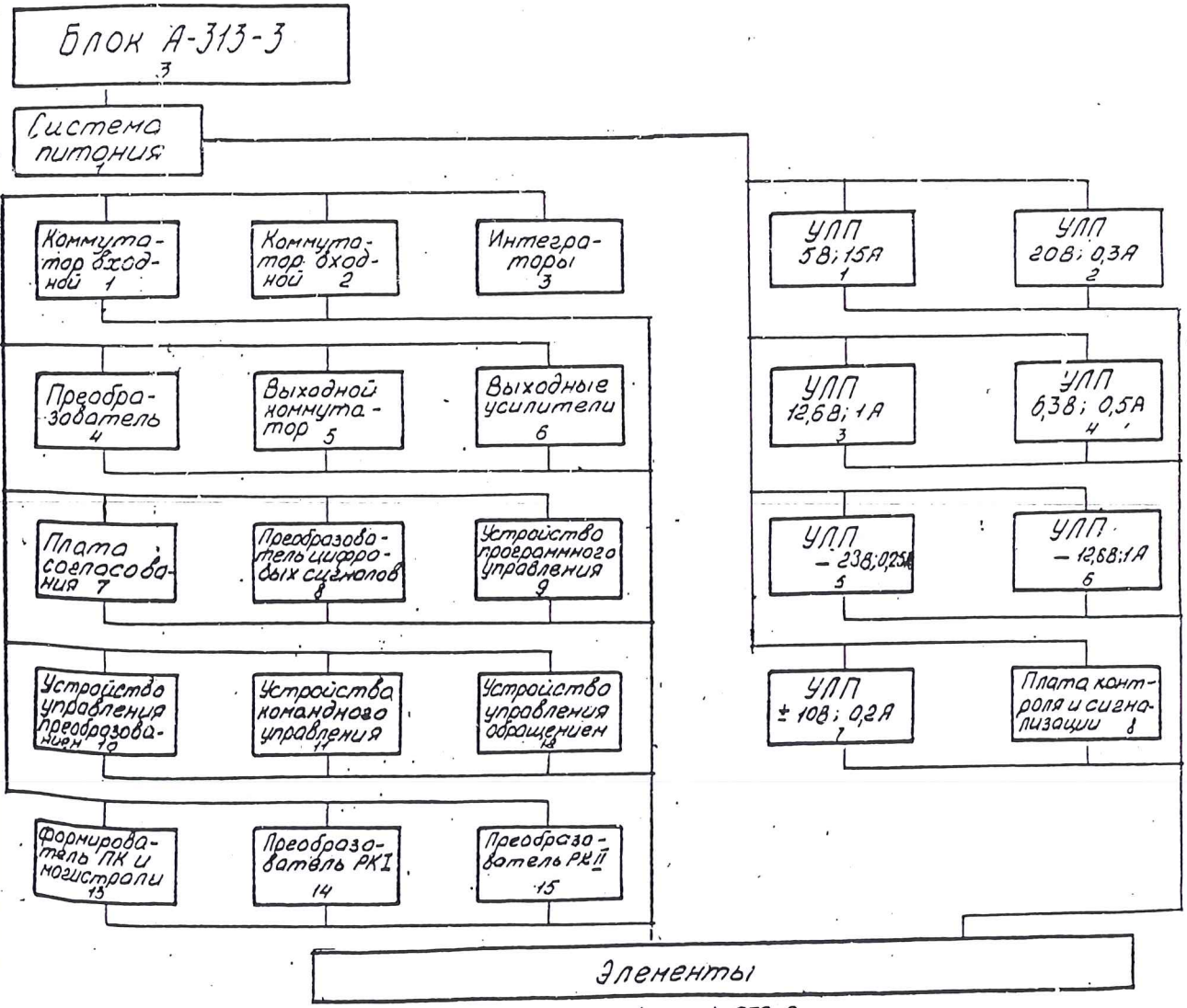


Устройство ввода, вывода и питания А-3I3-3. Общий вид

Рис.I

I.4. Структурное построение

Структурное построение блока А-3I3-3 приведено на рис.2.



Структурное построение блока А-3I3-3

Рис.2

КШЗП → вх ну УВВ → А313-21
КШЧТ → вх ту А313 → УВВ

е сведения и принцип работы

В соответствии с назначением блок А-3I3-3 осуществляет обмен информацией между вычислителем и внешними системами. Поскольку блок А-3I3-2 оперирует параллельными кодами, то блок А-3I3-3 при приеме информации от внешних систем преобразует ее в параллельный код, а при выдаче во внешние системы преобразует параллельный код в вид сигнала, требуемый для внешних систем. Обмен информацией между блоками А-3I3-3 и А-3I3-2 осуществляется через субблок А-3I3-2I, расположенный в блоке А-3I3-2. При этом сигналы обращения адрес (9 разрядов) формируются в блоке А-3I3-3. Обмен информацией осуществляется через I8 - разрядные КШЗп и КШЧт при записи информации в субблок А-3I3-2I и чтении из субблока А-3I3-2I соответственно.

Обмен информацией с внешними системами осуществляется по шине ПК (20-разрядного последовательного кода) сдвоенными импульсами, старшими разрядами вперед.

В начале слова передается номер абонента (слова), далее - информация. Для исключения возможности приема помех в передаваемом коде информация передается сдвоенными импульсами и стробируется:

- "СВК" - строб выдаваемого кода;
- "СПК" - строб принимаемого кода.

По длительности "СВК" и "СПК" на 25 мкс больше времени передачи 20 разрядов последовательного кода. Кроме того, стробы "СВК" и "СПК" позволяют абонентам присваивать один и тот же номер на прием и на выдачу.

Для контроля переданного кода и для преобразования информации из сдвоенных импульсов к первоначальному виду выдаются синхроимпульсы (СИ).

Временные соотношения сигналов в последовательном коде приведены на рис. 3.

Работа блока А-3I3-3 осуществляется по циклам. Цикл представляет набор из восьми операций или команд (0 оп - 7 оп), следующих последовательно одна за другой в цикле и повторяющихся от цикла к циклу. Длительность цикла составляет 4700 мкс, длительность операции 588 мкс.

Временная диаграмма цикла приведена на рис. 4.

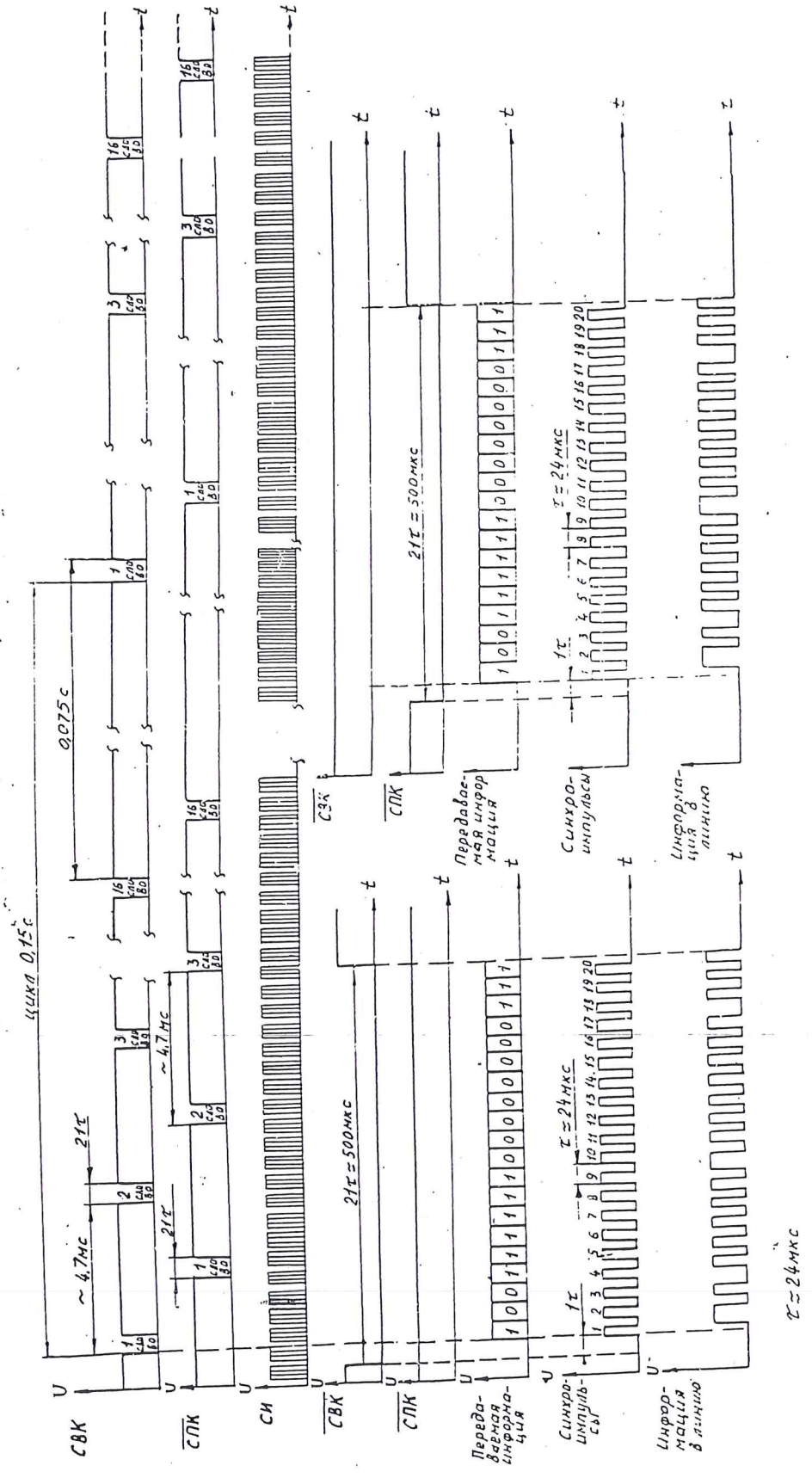
Все внешние системы обслуживаются за 32 цикла. За это время (0,I5 с) происходит связь с 32 цифровыми абонентами на прием и с 32 цифровыми абонентами на выдачу, а также с 32 аналоговыми абонентами на прием и с 32 аналоговыми абонентами на выдачу.

Временная последовательность работы блока А-3I3-3 задается счетчиком команд [illegible], который состоит из последовательно соединенных счетчиков:

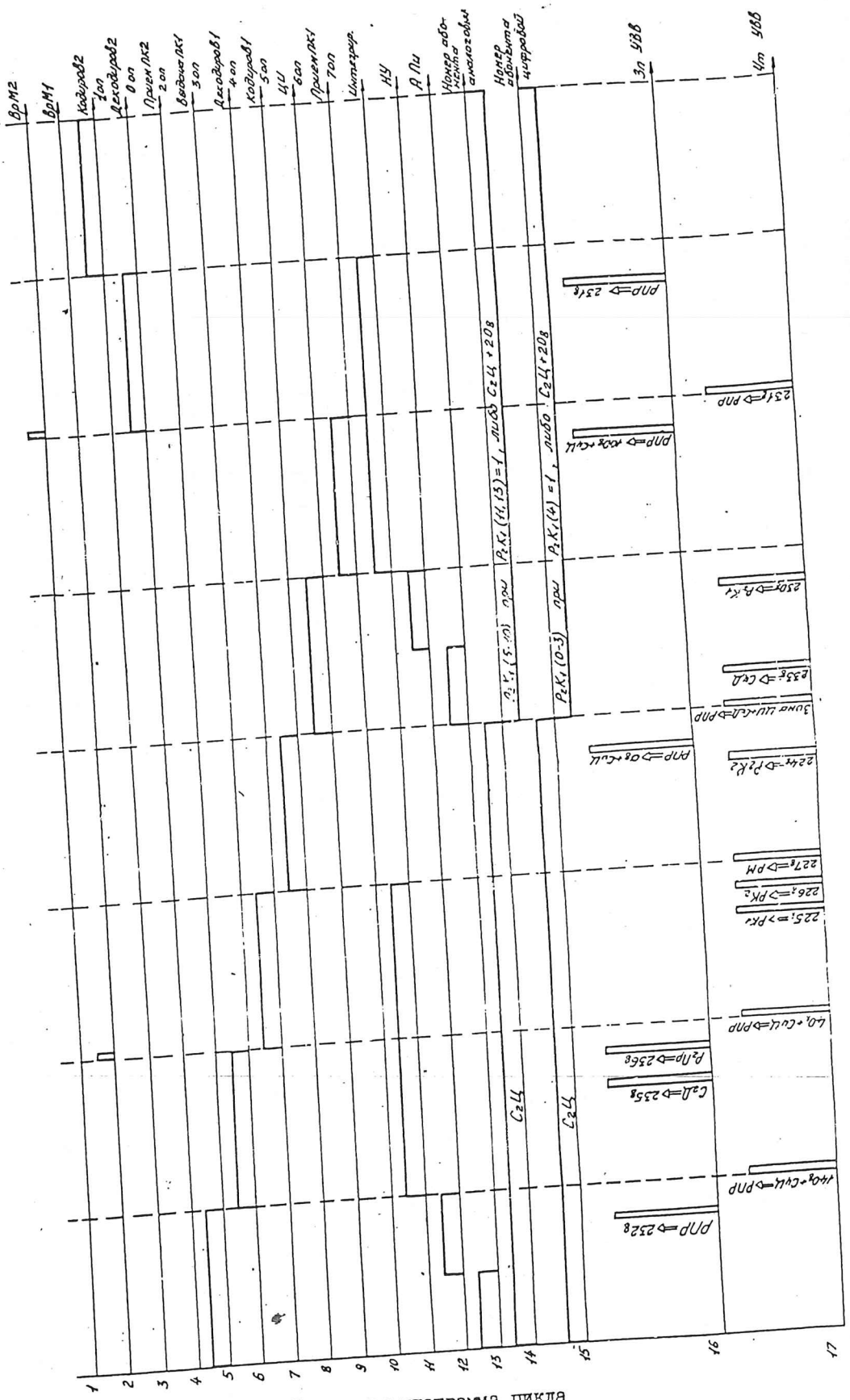
- СчЦ - 5-разрядный счетчик циклов (0-4 разряды);
- СчОп - 3-разрядный счетчик операций (5-7 разряды);
- СчТ - 5-разрядный счетчик тактов (8-I2 разряды);
- СчСтр - 5-разрядный счетчик стробов (I3-I7 разряды).

На временной диаграмме (рис. 4, строки 3-I0) изображены операции, распределенные во времени с указанием видов преобразований, которые осуществляются в этих операциях. На строках I4 и I5 отображается формирование номера абонента для аналогового и цифрового абонентов.

Из приведенной диаграммы видно, что номер канала связи определяется в операциях 0, I, 6, 7 либо состоянием счетчика циклов (программное обращение), либо состоянием командных регистров; информация в них заносится из блока А-3I3-2 (командное обращение). На регистры команд РгКI и РгК2 устройства командного обращения. Форматы управляющих слов РгКI и РгК2 приведены на рис. 5.



Временные отношения ПК
Рис.3



Временная диаграмма цикла

Рис.4

16

0р	Iр	2р	3р	4р	5р - I0р	II р	I2р	I3р	I4р	I5р
Номер абонента для "выдачи ПК2"				"Выдача ПК2"	Номер канала и номер абонента для "кодирования 2" и" декодирования 2"	Декодирование 2	Контроль АЗ	Кодирование 2	Функциональный	Подключение I

РгКI

0р	Iр	2р	3р	4р	5р	6р	7р	8р	9р
Дальность	Счет	Код луча		Ввод	Исправность ЦВУ	Принуд. пуск	Аи	35и	36и

РгК2

0р	Iр	2р	3р	4р	5р	6р	7р	8р	9р - I5р
"0"	"0"	"0"	"0"	"0"	0,I5с	Ответ дальности	"0"	Вход "П"	Быстрые разовые команды

РгПр

Форматы управляющих слов

Рис.5

В случае отсутствия запросов при командном обращении ("0" в 4, II и I3 р РгКI) в нулевой операции производится программное декодирование по противоположному каналу (СчЦ + 20_8). Если нет кодирования при командном обращении, то в первой операции производится контрольное кодирование выходного аналогового сигнала. Дополнительная операция декодирования производится для увеличения частоты обновления информации.

Во второй операции производится прием ПК2.

В операциях 3, 4, 5, 6, 7 обеспечивается обслуживание внешних систем по программе блока А-3I3-3.

В зависимости от вида операции, производимой в цикле, осуществляется обращение к субблоку А-3I3-2I в начале или в конце операции:

- "Запись УВВ" - при записи информации из регистра блока А-3I3-3 в ячейку субблока А-3I3-2I;
- "Чтение УВВ" - при считывании содержимого ячейки субблока А-3I3-2I в регистр блока А-3I3-3.

Кроме запросов в блоке А-3I3-3 формируется адрес ячейки субблока А-3I3-2I. На строках I6 и I7 указан адрес субблока А-3I3-2I и регистр, из которого считывается информация или в который записывается информация, а также сами запросы на запись или считывание.

С целью исключения влияния высокочастотных помех на точность кодирования в блоке А-3I3-3 введено интегрирование входного аналогового сигнала с последующим запоминанием на время кодирования.

Интегрирование занимает две операции:
- 3оп и 4оп – для программного кодирования, которое осуществляется в пятой операции;
- 7оп и 0оп – для кодирования при командном обращении, которое осуществляется в первой операции.

Перед началом интегрирования последовательно выполняются два режима:
- "АПи" – автоподстройка нулей усилителей интеграторов;
- "НУ" – ввод начальных условий.

Каждый из режимов "АПи" и "НУ" по времени занимает по половине операции (во второй и шестой операциях).

2.2. Описание функциональных узлов

По выполняемым функциям блок А-3I3-3 условно можно разделить на три основные части:
- устройства цифровых преобразований;
- устройства цифро-аналоговых преобразований;
- система питания.

К устройствам цифровых преобразований блока А-3I3-3 относятся следующие функциональные узлы:
- устройство программного управления;
- устройство управления обращением;
- устройство командного управления;
- устройство управления преобразованием;
- преобразователь цифровых сигналов;
- формирователь ПК и магистрали;
- плата согласования;
- преобразователь РКI;
- преобразователь РКП.

К устройствам цифро-аналоговых преобразований блока А-3I3-3 относятся следующие функциональные узлы:
- коммутатор входной;
- преобразователь;
- интеграторы;
- коммутатор выходной;
- усилители выходные.

2.2.I. Устройства цифровых преобразований

Устройства цифровых преобразований обеспечивают работу блока А-3I3-3 в соответствии с временной диаграммой, приведенной на рис. 4, а также вырабатывают сигналы для реализации указанных на диаграмме операций.

Схема электрическая функциональная устройства цифровых преобразований приведена в Приложении на рис. I.

В устройствах цифровых преобразований имеются девять регистров (включая два счетчика), объединенных общей I6-разрядной обменной магистралью. Для связи с субблоком А-3I3-2I магистраль разветвляется на КШЧт и КШЗп.

Для выдачи информации с регистров в магистраль формируются сигналы выхода регистров в магистраль $Р_{ххх} \Rightarrow М$, а для записи информации из магистрали в регистры формируются сигналы записи информации из магистрали в регистры $М \Rightarrow Р_{ххх}$.

Регистр преобразователя (РПР) устройства управления преобразованием является универсальным I6-разрядным регистром, участвующим в режимах кодирования, декодирования, выдачи и приема последовательного кода.

В режимах кодирования и приема ШК принимаемая информация формируется в РПР, и при наличии сигнала "РПР ⇒ М" информация с РПР в виде параллельного кода поступает в магистраль и соответственно в субблок А-3I3-2I. В режимах декодирования и выдачи ШК при наличии сигнала "М ⇒ РПР" происходит запись параллельного кода из субблока А-3I3-2I в РПР, затем код с РПР преобразуется и выдается внешним абонентам.

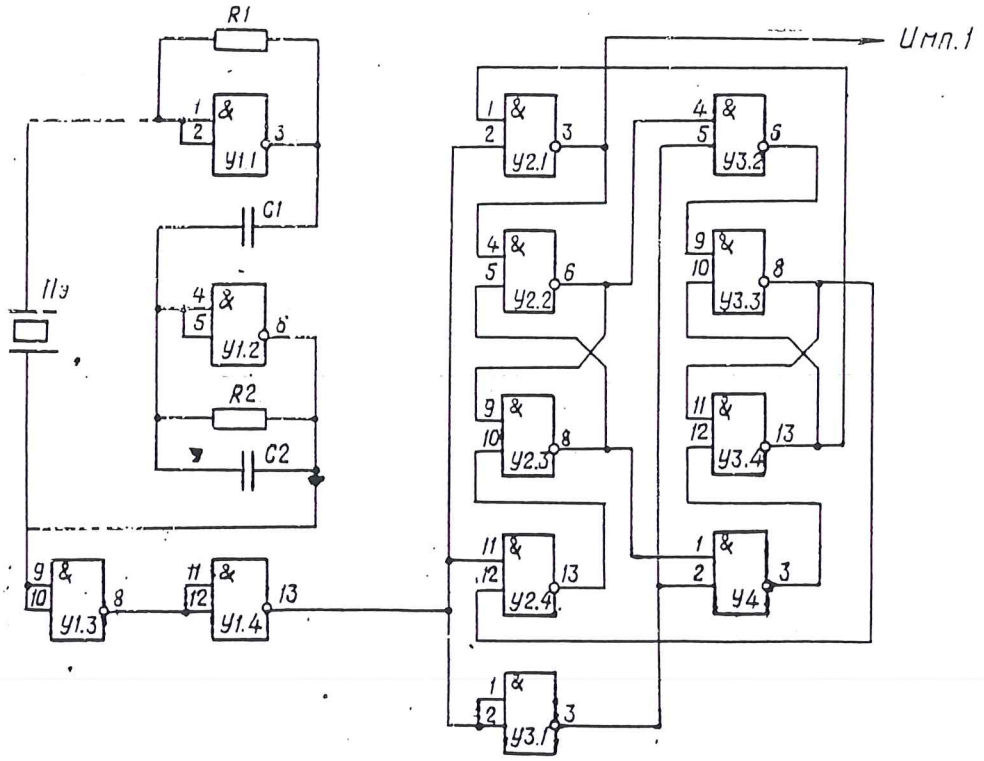
Для преобразования частота-код и интервал-код используется I3-разрядный счетчик Доплера (СчД). В первом режиме на вход СчД подается одна из четырех входных частот ($F_1 - F_4$) в соответствии с номером луча (2, 3 разряд РгК2) при наличии признака "Счет" (I разряд РгК2). При отсутствии "I" в I и Ср РгК2 входной сигнал отключается и производится запись содержимого СчД в субблок А-3I3-2I (235 ячейка), после чего СчД сбрасывается в ноль.

Во втором режиме "Дальность" (0 разряд РгК2) на вход СчД подаются импульсы от кварцевого генератора. Предварительно в СчД из субблока А-3I3-2I (233 ячейка) записывается априорная информация и выдается импульс запроса.

По получении ответного импульса после переполнения СчД счет прекращается, содержимое СчД записывается в 235 ячейку субблока А-3I3-2I, а затем СчД сбрасывается в ноль.

Для обеспечения временной последовательности работы блока А-3I3-3 в устройстве управления имеется СчК, который работает по сигналам от кварцевого генератора тактовых импульсов (ГТИ) и состоит из I9 разрядов.

Схема электрическая принципиальная генератора тактовых импульсов приведена на рис.6.

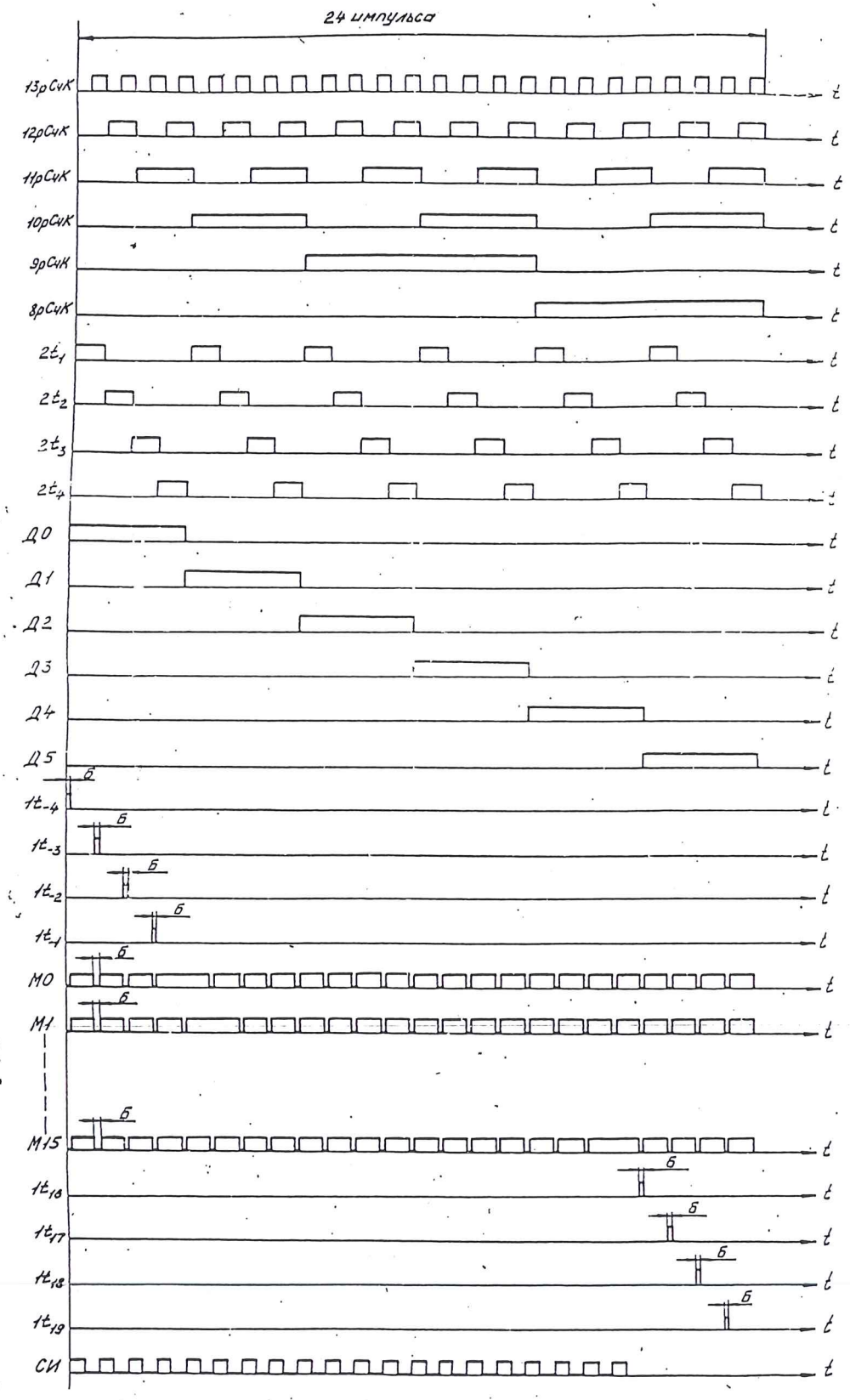


Генератор тактовых импульсов
Схема электрическая принципиальная
Рис.6

Младший разряд СчК – I8, старший – нулевой.
Счетчик команд разделен на группы, из которых формируются следующие сигналы:
– из пятиразрядного счетчика стробов формируются сигналы "Строб I", "Строб I–I", "Строб 2", "Строб 3", "Строб 4", необходимые для работы логической части блока А–3I3–3;
– по состоянию пятиразрядного счетчика тактов формируются сигналы "$Д_0$ – $Д_5$", "$2t_I$ – $2t_4$", обеспечивающие тактирование внутри операции.
Для осуществления преобразований внутри операции необходимо иметь 24 такта от "$I\,t_{-4}$" до "$I\,t_{I9}$", распределенные во времени в соответствии с временной диаграммой (рис. 7.)
Такты "$I\,t_{-4}$ – $I\,t_{-I}$" используются для формирования запросов на запись или считывание при связи с блоком А–3I3–2, а также для передачи номера абонента при приеме или выдаче последовательного кода.
Такты "$I\,t_0$ – $I\,t_{I5}$" используются для преобразования информации (кодирования, декодирования, приема или выдачи последовательного кода.)
В такты "$I\,t_{I6}$ – $I\,t_{I9}$" формируются запросы на запись или считывание при связи с блоком А–3I3–2.
По состоянию трехразрядного счетчика операций формируются сигналы, определяющие номер операций в цикле.
По состоянию пятиразрядного счетчика циклов формируются сигналы управления коммутаторами входных и выходных аналоговых сигналов ("$К_I$ – $К_4$", "$Т_I$ – $Т_4$", "t_I – t_4").
Период работы блока А–3I3–3 определяется нулевым разрядом счетчика команд.
В устройстве управления формируются сигналы управления, необходимые для выбора режима преобразования, и сигналы запросов при связи с блоком А–3I3–2:
– "Запись УВВ" – при записи информации в субблок А–3I3–2I;
– "Чтение УВВ" – при чтении информации из субблока А–3I3–2I.
Из блока А–3I3–2 при чтении информации в блок А–3I3–3 выдается сигнал "ИВЧ", который используется как стробирующий для записи информации в соответствующий регистр блока А–3I3–3.
В конце цикла записи или чтения из блока А–3I3–2 выдается сигнал "ИКО".
Диаграмма обмена информацией блоков А–3I3–3 и А–3I3–2 приведена на рис. 8.
Прием последовательного кода осуществляется через входной коммутатор ПК, сигналы управления которым формируются по состоянию 0р – 4р счетчика команд и по сигналам "$Т_{Iпр}$ – $Т_{4пр}$". При приеме последовательного кода в каждом проводе передается по два слова (см. рис. 3).
Для опроса всех 5I2 ячеек субблока А–3I3–2I и выдачи содержимого этих ячеек в последовательном коде предусмотрен канал циркулярной информации ($ПК_{ци}$).
Выдача $ПК_{ци}$ осуществляется аналогично выдаче ПК, при этом осуществляется последовательный опрос группы из 32 ячеек субблока А–3I3–2I (зоны ЦИ).
Выбор номера группы осуществляется подачей внешних сигналов в виде четырехразрядного кода номера зоны. При отсутствии внешних сигналов по циркулярному каналу выдается содержимое первых 32 ячеек субблока А–3I3–2I ($000–037_8$).

Устройство программного управления

Устройство программного управления предназначено для синхронизации всех устройств блока А–3I3–3 и обеспечивает:
– формирование стробов;
– формирование тактов "$2t_I$ – $2t_4$";
– формирование интервалов "$Д_0$ – $Д_5$";



Временная диаграмма формирования сигналов $2t_i$, Дi , $1t_i$

Рис.7

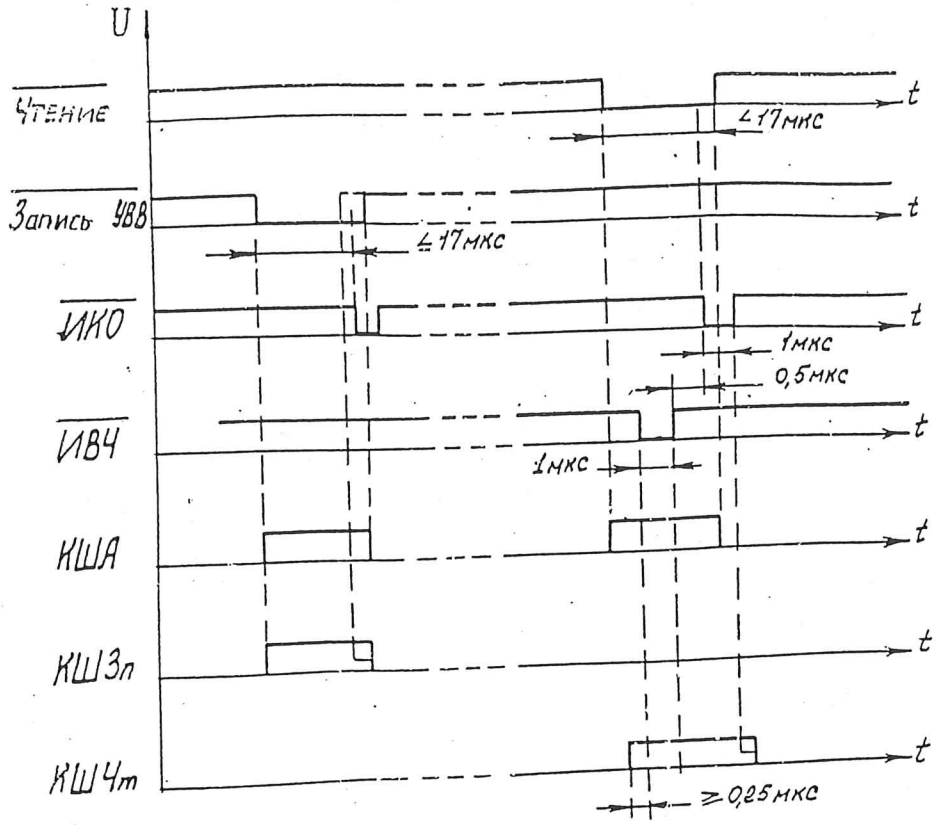


Диаграмма обмена информацией блоков А-3I3-3 и А-3I3-2

Рис.8

– формирование тактов кодирования и выдачи ПК "I t_{-4} – I t_{-I}", "I t_0 – I t_{I9}";
– формирование номеров операций 0оп – 7оп;
– формирование сигналов "8СкГц", "СИ";
– формирование меток времени для блока А-3I3-2 "$\overline{ВрМI}$" и "$\overline{ВрМ2}$";
– формирование интервалов времени 0,I5 с.

Для обеспечения формирования этих сигналов в устройстве программного управления ра
щен счетчик команд, работающий от сигналов кварцевого генератора тактовых импульсо
(ГТИ).

Счетчик команд представляет собой I9-разрядный двоичный счетчик с последовательны
носом, работающий на сложение. Нумерация разрядов счетчика начинается со старшего
ряда. Старшему разряду присвоена цифра 0.

СчК одновременно является и счетчиком времени.

Назначение разрядов СчК:
– I7 – I3 разряды СчК предназначены для формирования стробов;
– I2, II разряды СчК поступают на дешифратор 2 t ;
– I0–8 разряды СчК поступают на дешифратор интервалов "$Д_0$ – $Д_5$";
– 7–5 разряды СчК поступают на дешифратор операций;
– 4–0 разряды СчК используются при формировании младших разрядов адресов ячеек о
блока А-3I3-2I в устройстве управления обращением.

При выдаче СчК в магистраль (при наличии сигнала "СчК ⇒ М") содержимое СчК определяет момент времени прихода 35, 36 или заднего фронта импульса "М 15 с" - перенос с 0 разряда СчК.

Все разряды счетчика команд с последовательным переносом (счетчик команд реализован на микросхемах У1 .. У5, У16 .. У20. Функциональное назначение 133ТМ2 и 136ТМ2 - -два-Д-триггера. Разряд СчК представляет Д-триггер, инверсный выход которого соединен с Д-входом данного разряда и со счетным входом следующего старшего разряда. Исключением являются 8, 9, 10 разряды. Так как длительность каждой операции соответствует длительности шести интервалов, то три разряда СчК - 8,9 и 10, из которых формируются "$Д_0 - Д_5$", должны осуществлять пересчет на шесть.

После поступления "1ОТ" в 9, 10 разряды [illegible] устанавливаться в состояние "ООО", Строба [illegible] длительностью такта $2t$.

Временные диаграммы формирования сигналов "Строб" приведены на рис. 9.

Сигналы "Строб" формируются из младших разрядов счетчика команд (17р СчК - 13р СчК).

Длительность сигнала "Строб 1" равна [illegible] 13 разряда СчК не более 0,3 мкс.

[illegible] длительность сигнала "Строб 1-1" равна не более 0,6 мкс.

Сигналов "Строб 2" в такте $2t$ - два и равный расположен посередине полупериода 13рСчК.

Длительность сигнала "Строб 3" не более 0,3 мкс.

Длительность сигнала "Строб 4" - [illegible] мкс.

Дешифратор тактов 2 с предназначен [illegible]

На входы дешифратора подаются 11 и 12 разряды СчК (см. рис.7).

Дешифратор интервалов "$Д_0 - Д_5$" также представляет одноступенчатый дешифратор. На входы дешифратора поступают 8, 9, 10 разряды счетчика команд.

Формирователь тактов "$I\,t_{-4} - I\,t_{-1}$", "$I\,t_{15} - I\,t_{19}$" представляет двухступенчатый дешифратор, стробированный сигналом "Строб I".

Первой ступенью дешифратора "$I\,t_{-4} - I\,t_{-1}$", "$I\,t_{15} - I\,t_{19}$" являются дешифратор тактов "$2\,t_1 - 2\,t_4$" и дешифратор интервалов "$Д_0 - Д_5$".

Для поразрядной записи в регистр преобразователя при контроле и приеме ИИ используются короткие такты "$I\,t_0 - I\,t_{15}$", которые выдаются в магистраль.

Схема стробирования магистрали представляет собой двухступенчатый дешифратор. Первой ступенью данного дешифратора являются дешифратор тактов "$2\,t_1 - 2\,t_4$" и дешифратор интервалов "$Д_0 - Д_5$".

Формирователь операции представляет одноступенчатый дешифратор.

Формирователь импульсов предназначен для выработки импульсов в следующей последовательности: "80 кГц", "Сж", "ВрМ1", "ВрМ2".